

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Predmet: Sistemi bazirani na znanju

PROJECT PROPOSAL

TruckDispatch

Ekspertni sistem za upravljanje dispečiravanjem kamionskog saobraćaja

Tip rada: Individualan
Milica Bosančić SV60/2022
Školska godina: 2025/2026
Ciljna ocena: 10 (diplomski)

1. Uvod i motivacija

Savremena logistika kamionskog saobraćaja suočava se sa sve većim izazovima u pogledu efikasne raspodele vozila, poštovanja vremenskih rokova isporuke i optimizacije resursa. Dispečeri u kompanijama svakodnevno donose kompleksne odluke — koji kamion dodeliti kojoj ruti, kako reagovati kada vozilo kasni ili se pokvari, i kako prerasporediti teret u realnom vremenu.

Upravljanje flotom koja sadrži kamione različitih nosivosti (mali do 3.5t, srednji 3.5–12t, veliki >12t) dodatno komplikuje problem. Svaki nalog ima specifične zahteve: težina tereta, tip tereta (standardno, rashladna roba, opasna roba, lomljivo), tip puta, vremenski prozor isporuke i prioritet. Ručno upravljanje svim ovim varijablama podložno je greškama i zahteva iskustvo koje nije lako prenosivo na nove dispečere.

TruckDispatch je sistem baziran na znanju koji koristi rule-based ekspertski sistem za podršku dispečerima. Sistem integriše podatke o stanju flote u realnom vremenu (CEP), operativni kontekst (doba dana, vremenske prilike), istoriju naloga i domensko znanje iskusnih dispečera kako bi pružio automatizovane preporuke i alerte.

- Postojeći sistemi pružaju samo vizualizaciju podataka bez ekspertskog rezonovanja
- TruckDispatch aktivno rezonuje korišćenjem forward chaining (6 nivoa), backward chaining, CEP, accumulate i template-a
- Baza pravila validirana od strane domenskog eksperta sa višegodišnjim iskustvom u logistici distribucije pića

2. Pregled problema

2.1 Dodeljivanje naloga kamionima

Centralni problem je efikasno spajanje naloga za dostavu sa odgovarajućim kamionom i vozačem, uz poštovanje svih ograničenja: nosivost, tip tereta, tip puta, dostupnost vozača, radno vreme i prioritet isporuke.

2.2 Upravljanje incidentima u realnom vremenu

Kvar vozila, kašnjenje, domino efekat na zavisne naloge — sistem detektuje ove događaje putem CEP-a i automatski generiše preporuke za preraspodelu.

2.3 Kontekstualizacija operativnog režima

Sistem prepoznaje 6 operativnih konteksta (jutarnji špic, večernji špic, noćni režim, vikend, zimski uslovi, normalni) koji utiču na sva pravila dodele i prioritizacije.

2.4 Dijagnostika neuspešnih dodela

Backward chaining omogućava dispečeru da dobije objašnjenje zašto određeni nalog nije mogao biti dodeljen — koji tačno uslov nije ispunjen i u kom delu lanca.

2.5 Pregled postojećih rešenja

Sistem	Šta nudi	Šta nedostaje
SAP TM	Globalni TMS, optimizacija ruta, izveštaji	Nema rule-based rezonovanja, nema CEP alarma
Oracle TM	Planiranje transporta, praćenje u realnom vremenu	Nema forward/backward chaininga, skup i generičan

Samsara	GPS praćenje, senzori vozila, dashboard	Samo vizualizacija — ne rezonuje, nema preporuka
TruckDispatch	Rule-based rezonovanje, FC/BC/CEP/accumulate	—

TruckDispatch se razlikuje jer aktivno rezonuje — forward chaining generiše preporuke kroz 6 nivoa, backward chaining traži uzroke neuspešnih dodela, CEP detektuje obrasce u realnom vremenu, accumulate agregira stanje flote.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem

Kategorija	Opis	Primer
Nalog za dostavu	ID, odredište, težina (kg), tip tereta, rok isporuke, prioritet	id=201, 4800kg, Beograd, rok=3h, VISOK, RASHLADNI
Kamion	ID, nosivost (kg), tip, status, lokacija, gorivo (%), frigo, ADR oprema	K-09, 6000kg, SREDNJI, SLOBODAN, NS, 78%, frigo=true
Vozač	ID, dostupnost, radni sati, licenca, ADR licenca, umor (0-10)	V-05, dostupan=true, 2h, C, ADR=true, umor=2
Ruta	ID, tip puta, dužina (km), proc. vreme, tunel, max nosivost	R-14, AUTO_PUT, 130km, 1.8h, tunel=false, max=24t
Događaj (CEP)	Tip, timestamp, ID entiteta, vrednost	KAŠNJENJE, 10:32, K-07, delta=25min
Meteo podaci	Temperatura, padavine, snežni uslovi	temp=-3°C, sneg=true
Vreme sistema	Sat, dan u nedelji	07:30, SREDA

3.2 Izlazi iz sistema

Tip izlaza	Opis
Dodela kamiona nalogu	Koji kamion + vozač prevozi koji nalog, sa obrazloženjem i score-om
Upozorenja i alarmi	Preopterećenost, kašnjenje, kvar, domino efekat, ADR upozorenja
Preporuke za preraspodelu	Predlog alternativnog vozila u slučaju incidenta ili domino efekta
Izveštaj o floti	Ukupni kapacitet, prosečno opterećenje, radni sati vozača
Objašnjenje odluke	Koje pravilo je aktivirano i zašto (backward chaining dijagnostika)
CEP alarmi	Real-time notifikacije sa uzrokom, kontekstom i preporukom akcije

3.3 Baza znanja

- Ontologija: Kamion, Vozac, NalogZaDostavu, Ruta, Incident, DogadjajFlote, KontekstDispeciranja, TipTeretaFakat
- Pravila: Forward chaining (6 nivoa), backward chaining query-ji, CEP pravila, accumulate, score sistem
- Činjenice: Stanje kamiona, istorija naloga, rute, meteo podaci, profil vozača, operativni kontekst
- Template-i: Tip kamiona (Mali/Srednji/Veliki) × Tip rute (gradska/lokalna/regionalna/auto-put)

4. Tipovi kamiona i ograničenja

Tip	Nosivost	Dozvoljeni putevi	Licenca	Gorivo (prosek)
MALI	do 3.500 kg	Sve kategorije	B	8 L/100km
SREDNJI	3.500 – 12.000 kg	Lokalni, regionalni, auto-put	C	14 L/100km
VELIKI	12.000 – 24.000 kg	Regionalni i auto-put (zabrana gradskih zona)	C+E	22 L/100km

Zimski uslovi smanjuju efektivnu nosivost svih kamiona za 15% (nosivostFaktor=0.85). Svaki nalog nosi atribut minTipKamiona koji definiše minimalni tip potreban za prevoz.

5. Tipovi tereta i posebni zahtevi

Tip tereta	Posebni zahtevi	Kamion	Validacija
STANDARDNO	Nema posebnih zahteva	Svi tipovi	—
RASHLADNI	Frigo komora -2°C do +8°C, max 4h bez struje	Frigo kamion	Provera rashladnog sistema
OPASNA_ROBA (ADR)	ADR sertifikat, zabrana tunela, posebna ruta	ADR oprema	ADR licenca vozača, ruta bez tunela
LOMLJIVO	Max brzina 80km/h, zabrana naglih kočenja	Svi + amortizeri	Score malus -20 za brze rute

6. Baza pravila

Legenda: dispatch(event) — insertuje novi fakt; modify(fakt) — menja postojeći; informUser() — notifikacija dispečeru.

6.1 Forward chaining — Nivo 0: Kontekstualizacija

Pre svakog ciklusa obrade sistem kreira KontekstDispeciranja koji definiše operativni režim. Ovaj objekat utiče na sva pravila nižih nivoa.

Kontekst	Uslov aktivacije	Efekat na sistem
JUTARNJI_SPIC	06:00–09:00, radni dan	Zabrana VELIKIH kamiona u gradu, bonus Mali kamioni
DNEVNI_NORMALAN	09:00–17:00, radni dan	Standardna pravila, svi tipovi dozvoljeni
VECERNJI_SPIC	17:00–20:00, radni dan	Prag kašnjenja 40 minuta (delayThresholdMin=40)
NOCNI_REZIM	20:00–06:00	Samo HITNI nalozi, umor vozača max 5
VIKEND	Subota/Nedelja	60% flote dostupno, rezervni vozači za hitne
ZIMSKI_USLOVI	Temperatura < 0°C	Nosivost svih kamiona -15%, zabrana planinskih ruta

Napomena: DNEVNI_NORMALAN je podrazumevano stanje — aktivan kada nijedan drugi kontekst nije prepoznat. Ne kreira se eksplicitnim pravilom već predstavlja odsustvo svih ostalih konteksta.

```
Kontekst_JutarnjiSpic
when
  sat >= 6 AND sat < 9
  danUNedelji != SUBOTA AND danUNedelji != NEDELJA
  NOT postoji aktivan kontekst JUTARNJI_SPIC
then
  dispatch(KontekstDispeciranja(JUTARNJI_SPIC))
  informUser("Jutarnji spic: VELIKI kamioni zabranjeni u gradu")
```

```
Kontekst_ZimskiUslovi
when
  temperatura < 0
  NOT postoji aktivan kontekst ZIMSKI_USLOVI
then
  dispatch(KontekstDispeciranja(ZIMSKI_USLOVI, nosivostFaktor=0.85))
  informUser("Zimski uslovi: nosivost smanjena 15%")
```

```
Kontekst_NocniRezim
when
  sat >= 20 OR sat < 6
  NOT postoji aktivan kontekst NOCNI_REZIM
then
  dispatch(KontekstDispeciranja(NOCNI_REZIM))
  informUser("Nocni rezim: samo HITNI nalozi")
```

```
Kontekst_Vikend
when
  danUNedelji == SUBOTA OR danUNedelji == NEDELJA
  NOT postoji aktivan kontekst VIKEND
then
  dispatch(KontekstDispeciranja(VIKEND, flotaFaktor=0.6))
  informUser("Vikend: 60% flote dostupno")
```

```
Kontekst_VecernjiSpic
when
sat >= 17 AND sat < 20
danUNedelji != SUBOTA AND danUNedelji != NEDELJA
NOT postoji aktivan kontekst VECERNJI_SPIC
then
dispatch(KontekstDispeciranja(VECERNJI_SPIC, delayThresholdMin=40))
informUser("Vecernji spic: eskalacija kasnjenja na 40min")
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.2 Forward chaining — Nivo 1: Validacija naloga i tipa tereta

Svaki novokreirani nalog prolazi inicijalnu validaciju. Kontekst i tip tereta utiču na ishod.

```
Validacija_Izvodljiv
when
nalog.status == NOVI
postoji Kamion gde nosivost * nosivostFaktor >= nalog.tezinaKg
then
modify(nalog.status = VALIDAN)
```

```
Validacija_Neizvodljiv
when
nalog.status == NOVI
NOT postoji Kamion gde nosivost * nosivostFaktor >= nalog.tezinaKg
then
modify(nalog.status = NEIZVODLJIV)
informUser("Nalog " + id + " neizvodljiv - nema kamiona. Angazovati podizvrsioca.")
```

```
Validacija_HitanNalog
when
nalog.status == VALIDAN
nalog.rokIsporukeMin < 120
then
modify(nalog.prioritet = HITAN)
```

```
TipTereta_Rashladni_ZahtevKamion
when
nalog.status == VALIDAN
nalog.tipTereta == RASHLADNI
NOT postoji slobodan Kamion sa imaFrigoKomoru == true
then
modify(nalog.status = NEIZVODLJIV)
informUser("Nalog " + id + " - nema frigo kamiona dostupnog!")
```

```
TipTereta_ADR_ZabranaTunela
when
nalog.status == VALIDAN
nalog.tipTereta == OPASNA_ROBA
ruta koja je dodeljena nalogu ima tunel
then
modify(nalog.rutaId = alternativnaRutaBezTunela())
informUser("ADR nalog " + id + " - ruta promenjena (zabrana tunela)")
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.3 Forward chaining — Nivo 2: Filtriranje kamiona

Sistem filtrira dostupne kamione za svaki validan nalog na osnovu nosivosti, tipa tereta i tipa puta. Primer: Kontekst (jutarnji špic) ograničava tip kamiona u gradskim zonama.

```
KreirajKandidataKamion
when
nalog.status == VALIDAN
kamion.status == SLOBODAN
kamion.nosivost * nosivostFaktor >= nalog.tezinaKg
kamion.dozvoljenaRuta(tipPuti) == true
then
dispatch(KandidatKamion(nalog, kamion, score=100))
```

```
IskljuciVelikiKamion_JutarnjiSpic_Grad
when
aktivan kontekst == JUTARNJI_SPIC
kandidat.kamion.tip == VELIKI
nalog.ruta.tipPuti == GRADSKA
then
retract(kandidat)
informUser("Kamion " + id + " iskljucen - VELIKI/gradska/jutarnji spic")
```

```
IskljuciNeFrigoZaRashladni
when
nalog.tipTereta == RASHLADNI
kandidat.kamion.imaFrigoKomoru == false
then
retract(kandidat)
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.4 Forward chaining — Nivo 3: Provera vozača

Za svakog kandidata kamiona sistem proverava dostupnost vozača, radne sate, umor i odgovarajuću licencu.

```
KreirajValidniPar
when
postoji KandidatKamion za nalog
vozac.dostupan == true
vozac.radniSatiDanas < 8.0
vozac.umor < 7
vozac.licenca odgovara tipu kamiona
then
dispatch(ValidniPar(nalog, kamion, vozac, score=100))
```

```
IskljuciVozac_ADR
when
nalog.tipTereta == OPASNA_ROBA
vozac.adrLicenca == false
then
retract(kandidat)
informUser("Vozac " + id + " nema ADR licencu - iskljucen")
```

```
NemaValidnogPara
when
nalog.status == VALIDAN
NOT postoji ValidniPar za ovaj nalog
then
modify(nalog.status = CEKA_RESURSE)
informUser("Nalog " + id + " ceka resurse. Pokrenuti BC dijagnostiku.")
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.5 Forward chaining — Nivo 3+: Score sistem

Score se gradi kroz seriju pravila koja dodaju bonus ili malus na inicijalnu vrednost (100). Svako pravilo je zasebna FC aktivacija, a finalni score određuje koji ValidniPar će biti odabran u Nivou 4.

Pravilo	Uslov	Score efekat
Blizina kamiona	Kamion < 10km od polazišta	+25
Poznata ruta vozača	Vozač na istoj ruti u zadnjih 7 dana	+20
Visoka iskorišćenost	Teret > 90% nosivosti	+15
Kontekst podudaranje	Mali kamion u jutarnjem špicu	+15
Nizak umor	Umor <= 3	+10
Gorivo < 40%	Kamion malo goriva	-25
Visok umor	Umor >= 6	-30
ADR + neiskusani vozač	OPASNA_ROBA + iskustvo < 3 godine	-35
Zimski + duga ruta	ZIMSKI_USLOVI + ruta > 200km	-20
Lomljivo + brza ruta	LOMLJIVO + maxBrzina > 80km/h	-20
Vozač blizu limita sati	Vozač 6-8h danas	-15
Osetljiv teret + duga ruta	REFRIGERATED/FRAGILE, ruta > 2h	-20
Niska iskorišćenost	Teret < 20% kapaciteta kamiona	-15
Lomljivo na lošem putu	FRAGILE na CITY/LOCAL ruti	-15
Kritična isporuka, udaljen kamion	CRITICAL_DELIVERY, kamion > 50km	-20
Kamion u kašnjenju	Kamion ima kasneći aktivni nalog	-30

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.6 Forward chaining — Nivo 4: Finalna dodela i validacija

Sistem bira ValidniPar sa najvišim score-om. Hitni nalozi imaju prednost (salience=100). Nakon dodele slede validacijske provere.

```
FinalnaDodela_Hitan [salience 100]
when
  nalog.status == VALIDAN AND nalog.prioritet == HITAN
  postoji ValidniPar sa score-om S
  NOT postoji drugi ValidniPar za isti nalog sa score > S
then
  modify(nalog.status = DODELJENO, kamion = par.kamion, vozac = par.vozac)
  modify(kamion.status = ZAUZET)
  modify(vozac.dostupan = false)
  informUser("HITAN nalog " + id + " -> " + kamion + " + " + vozac + " (score=" + S + ")")
```

```
FinalnaDodela_Normalan [salience 50]
when
  nalog.status == VALIDAN AND nalog.prioritet != HITAN
  postoji ValidniPar sa score-om S
  NOT postoji drugi ValidniPar za isti nalog sa score > S
then
  modify(nalog.status = DODELJENO, kamion = par.kamion, vozac = par.vozac)
  modify(kamion.status = ZAUZET)
  modify(vozac.dostupan = false)
  informUser("Nalog " + id + " -> " + kamion + " + " + vozac + " (score=" + S + ")")
```

```
Validacija_Rashladni_Servis
when
nalog.status == DODELJENO AND nalog.tipTereta == RASHLADNI
kamion.zadnjiServisHladjenjaDana > 30
then
informUser("UPOZORENJE: frigo sistem " + kamion + " nije servisan >30 dana!")
```

```
Validacija_MaloGoriva
when
nalog.status == DODELJENO
kamion.gorivoProcent < 20
then
informUser("Upozorenje: kamion " + id + " ima < 20% goriva!")
```

↓ **zaključak postaje uslov za sledeće pravilo** ↓

6.7 Forward chaining — Nivo 5: Domino efekat kašnjenja

Najsloženiji nivo: kašnjenje jednog kamiona propagira se kroz lanac zavisnih naloga. Sistem detektuje domino efekat i automatski replanira zahvaćene naloge.

```
Domino_DetekcijaPrimarnog
when
nalog N1.status == U_TOKU AND N1.kasnjenjeMin > 0
nalog N2.status == CEKA_ISTOVARANJE AND N2.kamion == N1.kamion
N2.vremePolaska <= N1.procVremeDolaska + N1.kasnjenjeMin
then
dispatch(KasnjenjePropagacija(primarni=N1, zahvaceni=N2, kasnjenje=N1.kasnjenjeMin))
informUser("Domino: kasnjenje naloga " + N1 + " utice na nalog " + N2)
```

```
Domino_PropagacijaLanca
when
postoji KasnjenjePropagacija gde je zahvaceni N2 sa kasnjanjem K
nalog N3.status == CEKA_ISTOVARANJE AND N3.kamion == N2.kamion
N3.vremePolaska <= N2.procVremeDolaska + K
NOT postoji KasnjenjePropagacija za N3
then
dispatch(KasnjenjePropagacija(primarni=N2, zahvaceni=N3, kasnjenje=K))
```

```
Domino_ReplaniranjePrioritetnog [salience 200]
when
postoji KasnjenjePropagacija gde je zahvaceni nalog HITAN
postoji slobodan Kamion sa nosivost >= nalog.tezinaKg
then
modify(nalog.kamion = slobodanKamion)
modify(slobodanKamion.status = ZAUZET)
modify(nalog.status = REPLANIRAN)
informUser("HITAN nalog " + id + " replaniran -> " + slobodanKamion)
```

```
Domino_Eskalacija
when
accumulate(KasnjenjePropagacija po kamionu K) >= 3
then
insert(Alarm(DOMINO_ESKALACIJA))
informUser("ESKALACIJA MENADZERU: kamion " + K + " izazvao domino na " + brojZahvacenih + " naloga")
```

```
Domino_NocniRezim_Odloziti
when
aktivan kontekst == NOCNI_REZIM
zahvaceni nalog iz domino efekta ima prioritet != HITAN
NOT postoji slobodan Kamion sa dovoljnom nosivosti
```

```

then
modify(nalog.status = ODLOZENO_DO_JUTRA)
informUser("Nocni rezim: nalog " + id + " odlozen do 06:00")

```

6.8 Pregled kompletnog Forward Chaining lanca

Nivo	Naziv	Ulaz (working memory)	Zaključak → naredni nivo
0	Kontekstualizacija	VremeDispeciranja, MeteoData	KontekstDispeciranja (JUTARNJI_SPIC / ZIMSKI / ...)
1	Validacija naloga	NalogZaDostavu(NOVI) + Kontekst	NalogZaDostavu(VALIDAN) + TipTeretaFakat
2	Filtriranje kamiona	NalogZaDostavu(VALIDAN) + TipTereta	KandidatKamion (lista pogodnih kamiona)
3	Provera vozača	KandidatKamion	ValidniPar(kamion+vozač) + inicijalni score=100
3+	Score gradnja	ValidniPar + Kontekst + TipTereta	ValidniPar sa finalnim score-om (bonus/malus)
4	Finalna dodela	ValidniPar(max score) + Kontekst	NalogZaDostavu(DODELJENO) + upozorenja
5	Domino efekat	NalogZaDostavu(U_TOKU, kasnjenje>0)	KasnjenjePropagacija → Replaniranje / Eskalacija

7. Accumulate pravila

Accumulate pravila agregiraju stanje flote i naloga kako bi sistem detektovao preopterećenje, nedostatak resursa i zagušenja pre nego što postanu kritični problemi.

```
OVERLOADED_DRIVER -- vozaci koji rade > 9h danas
when
accumulate(svi dostupni vozaci -> collectList(vozac) where radniSati > 9h) size > 0
then
informUser("Preopterećeni vozaci: " + lista)
```

```
OVERLOADED_TRUCK -- ukupna težina naloga > max kapacitet kamiona
when
accumulate(svi DODELJENI nalozi kamiona K -> sum(tezinaKg)) > kamion.maxNosivost
then
informUser("Kamion " + K + " preopterećen!")
```

```
FLEET_SHORTAGE -- premalo slobodnih kamiona dok postoje nalozi na cekanju
when
accumulate(svi kamioni sa status == SLOBODAN -> count()) < 2
postoji nalog sa status == CEKA_RESURSE
then
informUser("Nedostatak flote: < 2 slobodnih kamiona, nalozi cekaju!")
```

```
AVERAGE -- prosečno kasnjenje po ruti (IN_PROGRESS nalozi)
when
accumulate(IN_PROGRESS nalozi na ruti R -> average(kasnjenjeMin)) > 30min
then
modify(ruta.status = PROBLEMATICNA)
informUser("Ruta " + R + " prosečno kasni " + prosek + "min!")
```

```
ORDER_BACKLOG -- previse naloga ceka resurse
when
accumulate(svi nalozi sa status == WAITING_RESOURCES -> count()) > 5
then
informUser("ORDER_BACKLOG: " + count + " naloga ceka resurse!")
```

```
COUNT x2 -- Domino zahvatio vise naloga
when
accumulate(KasnjenjePropagacija po kamionu K -> count()) >= 3
then
insert(Alarm(DOMINO_ESKALACIJA, kamion=K, brojZahvacenih=broj))
```

Funkcija	Namena	Uslov	Rezultat
collectList	Vozači koji rade > 9h	lista non-empty	Alarm OVERLOADED_DRIVER
sum	Ukupna težina po kamionu	> max kapacitet	Alarm OVERLOADED_TRUCK
count	Slobodni kamioni dok čekaju nalozi	< 2 slobodnih	Alert FLEET_SHORTAGE
average	Prosečno kašnjenje po ruti (IN_PROGRESS)	> 30 min	Ruta PROBLEMATIČNA
count	Nalozi u WAITING_RESOURCES	> 5 naloga	Alert ORDER_BACKLOG
count x2	Domino zahvatio naloge	>= 3 zahvaćena	Eskalacija menadžeru

8. CEP pravila

Svi operativni događaji su @role(event). Koriste se temporal operatori after[] i window:time().

Pored standardnih CEP pravila za detekciju obrazaca, sistem implementira i lifecycle.drl fajl koji upravlja prelaskom stanja naloga tokom izvršenja:

- TRIP_STARTED → nalog prelazi u IN_PROGRESS
- DELIVERY_CONFIRMED → nalog COMPLETED, kamion postaje AVAILABLE
- UNLOADING_STARTED → nalog prelazi u WAITING_UNLOADING

Detekcija serije kasnjenja -- eskalacija

```
when
dogadjaj KASNJENJE e1 za kamion K
dogadjaj KASNJENJE e2 za isti kamion K, after[1s, 30min] e1
dogadjaj KASNJENJE e3 za isti kamion K, after[1s, 30min] e2
then
insert(Alarm(ESKALACIJA, kamion=K))
informUser("3 kasnjenja za 30 min -- preraspodela prioriteta!")
```

Kamion stoji predugo na ruti

```
when
dogadjaj POZICIJA e1 za kamion K na lokaciji (lat, lon)
dogadjaj POZICIJA e2 za isti kamion K na istoj lokaciji, after[20min, *] e1
then
insert(Alarm(VOZILO_STOJI, kamion=K))
informUser("Kamion " + K + " stoji >20min na istoj lokaciji!")
```

Kvar vozila tokom aktivnog naloga -- hitna zamena

```
when
dogadjaj KVAR za kamion K
nalog.status == U_TOKU AND nalog.kamion == K
postoji slobodan Kamion Z sa nosivost >= nalog.tezinaKg AND Z != K
then
modify(nalog.kamion = Z)
modify(Z.status = ZAUZET)
insert(Alarm(HITNA_ZAMENA))
informUser("Kvar " + K + " -- nalog prebacen na " + Z)
```

Spike naloga -- aktivacija rezima prioritizacije

```
when
accumulate(dogadjaji NOVI_NALOG over window:time(15min) -> count()) >= 5
then
insert(SistemiStatus(PRIORITIZACIJA))
informUser("Spike: " + broj + " naloga u 15min!")
```

Nagli pad goriva -- sumnja na kvar

```
when
dogadjaj GORIVO e1 za kamion K sa vrednoscu G1
dogadjaj GORIVO e2 za isti kamion K sa vrednoscu G2, after[0s, 10min] e1
G1 - G2 > 15%
then
insert(Alarm(CURENJE_GORIVA, kamion=K))
informUser("Pad goriva " + (G1-G2) + "% za 10min -- sumnja na kvar!")
```

9. Backward chaining — Rekurzivni query-ji

9.1 Query 1: jeUzrokNedodele — Dijagnostika neuspešnih dodela

Činjenice u radnoj memoriji su dinamički ubačeni per-nalog fakti klase RejectionReason(orderId, cause, effect), generisani dijagnostičkim FC pravilima tokom samog procesa dodele. Svaki nalog koji ne može biti dodeljen dobija lanac uzroka koji backward chaining query rekurzivno prati do korenskog uzroka.

Uzrok	Efekat
NoTruckAvailable	OrderUnassigned
InsufficientCapacity	NoTruckAvailable
AllTrucksBusy	NoTruckAvailable
NoDriverAvailable	OrderUnassigned
AllDriversExceededHours	NoDriverAvailable
AllDriversTired	NoDriverAvailable
NoADRLicense	NoDriverAvailable
NoFrigoTruck	OrderUnassigned
NightModeRestriction	OrderUnassigned
WeekendRestriction	OrderUnassigned
HazardousCityRoute	OrderUnassigned
InsufficientFuelForRoute	OrderUnassigned
DriverWouldExceedWorkingHours	NoDriverAvailable
RefrigerationServiceOverdue	OrderUnassigned
RouteCapacityExceeded	OrderUnassigned
RouteTooSlowForDeadline	OrderUnassigned

```
jeUzrokNedodele(uzrok, posledica)
when
  RejectionReason(orderId, uzrok, posledica) // bazni slucaj
OR
  RejectionReason(orderId, uzrok, medjukorak) // medjukorak
AND jeUzrokNedodele(orderId, medjukorak, posledica) // rekurzija
then
  vrati TRUE -- uzrok je potvrđen (direktno ili kroz lanac)
```

Stablo uzroka za OrderUnassigned:

```
OrderUnassigned
NoTruckAvailable
InsufficientCapacity
AllTrucksBusy
NoDriverAvailable
AllDriversExceededHours
AllDriversTired
DriverWouldExceedWorkingHours
NoADRLicense
NoFrigoTruck
NightModeRestriction
WeekendRestriction
```

```

HazardousCityRoute
InsufficientFuelForRoute
RefrigerationServiceOverdue
RouteCapacityExceeded
RouteTooSlowForDeadline

```

9.2 Query 2: belongsToOrderCategory — Hijerarhija tipova naloga

Hijerarhija tipova naloga bazirana je na CargoType enumu. Standardni nalozi pripadaju grupi StandardOrder, dok rashladni, opasni i lomljivi tereti pripadaju grupi SpecialOrder; obe grupe su podtip GeneralOrder.

Stavka	Kategorija
STANDARD	StandardOrder → GeneralOrder
REFRIGERATED	SpecialOrder → GeneralOrder
HAZARDOUS	SpecialOrder → GeneralOrder
FRAGILE	SpecialOrder → GeneralOrder

```

belongsToOrderCategory(stavka, kategorija)
when
  OrderCategory(stavka, kategorija) // bazni slucaj
OR
  OrderCategory(stavka, medjuket) // medjukorak
AND belongsToOrderCategory(medjuket, kategorija) // rekurzija
then
  vrati TRUE -- stavka pripada kategoriji (direktno ili kroz lanac)

BC_SpecialOrderCheck
when
  nalog.status == ASSIGNED
  belongsToOrderCategory(nalog.tipNaloga, 'SpecialOrder') == TRUE
then
  informUser("Nalog " + id + " je specijalni -- proveriti opremu kamiona!")

```

10. Template-i

Sistem koristi 3 template fajla koji parametrizuju pravila prema tipu kamiona, tipu rute, prioritetu naloga i operativnom režimu, umesto pisanja zasebnih pravila za svaku kombinaciju.

Fajl	Template	Parametri / Namena
truck-type.drt	TruckTypeRouteBonus	Spaja tip kamiona x tip rute; score bonus za kompatibilnu kombinaciju
order-priority.drt	OrderPriorityAlert	Alert kada nalog datog prioriteta čeka resurse
operational-mode.drt	OperationalModeDelay	Alert o kašnjenju po pragu za svaki operativni kontekst

```

template header TruckTypeRouteBonus
String truckType
String routeType
int scoreBonus
end template

// Jedno pravilo pokriva sve kombinacije tip kamiona x tip rute
rule "TruckRouteBonus_@{truckType}_@{routeType}"
when
  $p : ValidniPar(kamion.tip == "@{truckType}", ruta.tipPuti == "@{routeType}")
then
  modify($p) { score += @scoreBonus }
end

template header OrderPriorityAlert
String priority
int waitThresholdMin
end template

template header OperationalModeDelay
String context
int delayThresholdMin
end template

```


11. Konkretna primer rezonovanja — korak po korak

Scenario: 07:30, sreda, temperatura -3°C . Nalog 201: rashladna roba 4.800kg, Beograd, rok 3h, VISOK. Nalog 202: standardno 2.100kg, Novi Sad, rok 5h. Nalog 105 (aktivan, kamion K07) kasni 25 minuta.

Korak 1 — Nivo 0: Kontekstualizacija

Sat=07:30, radni dan → aktivira se Kontekst_JutarnjiSpic. Temperatura= -3°C → aktivira se Kontekst_ZimskiUslovi (nosivostFaktor=0.85). Oba konteksta u working memory-ju.

Korak 2 — Nivo 1: Validacija + tip tereta

Nalog 201 (RASHLADNI): efektivna nosivost $K-09=6.000 \times 0.85=5.100\text{kg} \geq 4.800\text{kg} \rightarrow \text{VALIDAN}$. Postoji frigo kamion (K-09) → prolazi TipTereta_Rashladni proveru. Nalog 202 (STANDARDNO): $K-03$ nosivost= $3.500 \times 0.85=2.975\text{kg} \geq 2.100\text{kg} \rightarrow \text{VALIDAN}$.

Korak 3 — Nivo 2: Filtriranje kamiona

Nalog 201: samo frigo kamioni prolaze. K-09 (SREDNJI, frigo) → KandidatKamion. Jutarnji špic: VELIKI kamioni zabranjeni u gradu — K-09 je SREDNJI, nije zahvaćen. Nalog 202: K-03 (MALI, gradska ruta OK, jutarnji špic — MALI dozvoljeno) → KandidatKamion.

Korak 4 — Nivo 3: Provera vozača + Score gradnja

Nalog 201: V-05 (dostupan, 2h rada, umor=2, licenca C, ADR=true). ValidniPar score=100. Score_BonusBlizina: K-09 je 8km od polazišta → +25. Score_BonusPoznataRuta: V-05 na toj ruti pre 4 dana → +20. Score_MalusZima_DugaRuta: ruta=130km < 200km → nema malusa. Finalni score=145.

Korak 5 — Nivo 4: Finalna dodela

Nalog 201 → K-09 + V-05 (score=145). Nalog 202 → K-03 + V-01 (score=115). Validacija: K-09 frigo servis pre 12 dana → nema upozorenja. K-09 gorivo=78% → nema upozorenja.

Korak 6 — Nivo 5: Domino efekat

K-07 kasni 25min na nalogu 105. Nalog 106 čeka istovaranje K-07 i treba krenuti za 10min. Aktivira se Domino_DetekcijaPrimarnog: nalog 106 zahvaćen (+25min). Nalog 107 čeka nalog 106 → Domino_PropagacijaLanca: nalog 107 zahvaćen. Accumulate: 2 zahvaćena < 3 → nema eskalacije još.

Korak 7 — Accumulate provera

OVERLOADED_DRIVER check: V-05 ima 2h rada < 9h → normalno. Prosečno kašnjenje rute K-07 (IN_PROGRESS nalozima): avg=25min < 30min → još nije PROBLEMATIČNA. FLEET_SHORTAGE check: slobodnih kamiona $\geq 2 \rightarrow \text{OK}$.

Korak 8 — CEP: Zimski + stajanje

KontekstDispeciranja(ZIMSKI_USLOVI) aktivan. K-07 na istoj GPS poziciji 22min → CEP pravilo KamionStoji_Alarm aktivirano. Alarm: 'Kamion stoji >20min'. Dispečer proverava — saobraćajna nesreća.

Korak 9 — Backward chaining: dijagnostika

Dispečer pita: zašto nalog 108 (9.500kg) nije dodeljen? Query jeUzrokNedodele(uzrok, 'OrderUnassigned') — unbound. Rezultati: InsufficientCapacity (efektivna nosivost max 8.500kg < 9.500kg u zimskim uslovima). Sistem vraća kompletan lanac: preporuka angažovati podizvodjača.

Korak 10 — Kontekst menja ponašanje u toku dana

U 20:05 sistem prelazi u NOCNI_REZIM. Nalog 210 (prioritet NORMALAN) je na čekanju zbog domina. Domino_NocniRezim_Odloziti: nema slobodnih kamiona → status ODLOZENO_DO_JUTRA. Da je prioritet bio HITAN, sistem bi aktivirao rezervnu flotu bez obzira na doba dana.

12. Arhitektura sistema

Komponenta	Tehnologija	Opis
Backend	Spring Boot 3.x	REST API, biznis logika, integracija sa Drools
Rule Engine	Drools 9.x	Forward/backward chaining, accumulate, template
CEP	Drools Fusion	Real-time obrada stream događaja
Baza podataka	H2 embedded (file-based)	Kamioni, vozači, nalozi, rute, istorija
Frontend	Angular	Dashboard dispečera, mapa, notifikacije, alarmi
Integracija	REST	Komunikacija između komponenti
Build / Deploy	Maven (KJAR)	DRL pravila kompajlirana i pakovana uz Maven build

- Uloga Dispečer: unos naloga, pregled dodela, dijagnostika, alarmi
- Uloga Administrator: CRUD kamiona/vozača/ruta, upravljanje pravilima
- DRL pravila su kompajlirana uz Maven build i pakuju se u KJAR koji se isporučuje sa aplikacijom